

目 录

机械工程学术学位博士研究生培养方案.....	2
机械工程学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案.....	7
机械工程学术学位硕士研究生培养方案.....	14
工业工程学术学位博士研究生培养方案.....	19
仪器科学与技术学术学位硕士研究生培养方案.....	23
工程测控技术及仪器学术学位博士研究生培养方案.....	29
机械硕士专业学位研究生培养方案.....	33
工程管理硕士工业工程与管理领域专业学位研究生培养方案.....	40
机械硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案.....	45
材料与化工博士专业学位研究生培养方案.....	52

机械工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0802 授 工学博士 学位)

一、学科简介

机械工程是以相关的自然科学和技术为理论基础,结合生产实践经验,研究各类机械在设计、制造、运行和服务等全寿命周期中的理论和技术的工程学科。本学科主要包括 4 个学科方向:机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程和车辆工程。

本学科 1958 年开始以钢铁工业为主开展本科教育,是国家首批硕士学位授权单位,1998 年获批博士学位授权单位。拥有 1 个机械工程一级学科博士学位授权点,1 个机械工程博士后科研流动站,1 个机械工程一级学科硕士学位授权点,1 个机械专业学位类别。本学科是湖北省优势特色学科群牵头学科,拥有冶金装备及其控制教育部重点实验室、机械传动与制造工程湖北省重点实验室、智能制造装备湖北省协同创新中心、机器人与智能系统研究院等高水平科研平台。主要研究冶金装备超常设计、流体动力学与系统控制、精密加工与智能制造、绿色制造与可持续制造和智能传感、监测与控制、智能协作机器人系统等领域的基础问题、应用基础问题和应用问题,是人才培养、学科发展及解决工程实际的重要基地。

二、培养目标

1.树立正确的世界观、人生观、价值观,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、高尚的道德情操、高度的社会责任感,身心健康,综合素质高。

2.掌握机械工程学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有综合运用本学科的理论、方法和技术手段,发现、提出、分析并解决科学前沿与工程技术问题的能力,在本学科或专门技术上做出创新性的成果。

3.熟悉本学科前沿的发展现状和趋势,具有前沿综合视野,具有学科交叉研究能力。

4.具有国际视野和国际交流合作能力。

5.具有良好的团队合作精神。

三、研究方向

本学位点涵盖机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及其自动化、车辆工程四个专业,主要的研究方向包括:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) 冶金装备数字化设计与评价技术 | (2) 流体动力与机电系统控制技术 |
| (3) 精密加工与智能制造技术 | (4) 绿色制造理论与技术 |
| (5) 智能传感与精密测量技术 | (6) 智能协作机器人系统 |
| (7) 汽车智能驾驶与决策控制 | |

四、培养方式

博士生培养采取理论学习和科学研究相结合的方式和方法,既要深入掌握基础理论和专门知识,又要培养从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士研究生的培养实行导师负责制，按导师个别指导或导师与指导小组集体培养相结合的指导方式。博士研究生应在导师的指导下，学习有关课程，查阅文献资料，参加学术交流，确定具体课题，从事科学研究，取得创造性成果。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为 4~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

机械工程专业博士研究生学分要求及学分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分（其中核心课程必修） 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

开题答辩专家须由至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。报告人就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新之处、进度安排和预期效果以及拟采用的实验手段、估计课题的工作量、所需经费等做出论述和答辩，由指导小组确定是否通过。开题报告一般应在第3学期进行。

2. 学术交流：博士研究生须参加 10 次以上学术活动，其中必须参加国际学术会议 1 次以上，或者具有国际（境外）短期合作研究或学习经历方可准予毕业。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

4. 预答辩：所有博士生均应进行学位论文预答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得

学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

机械工程（0802）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC03149	国际学术交流方法与实践	International Academic Communication Methods and Practice	16	1	1	机械工程学院	必修 ≥ 4 学分 核心课程 必选
	学科基础课	15BD07100	科学与工程计算★	Science and Engineering Calculation	24	1.5	1	数学与系统科学学院	
		21BD03101	现代设计理论 II★	Modern Design Theory II	16	1	2	机械工程学院	
		21BD03102	先进制造理论与技术 II★	Advanced Manufacturing Theory and Technology II	16	1	2	机械工程学院	
		15BD03151	冶金设备研究方法论	Metallurgical Equipment Research Methodology	24	1.5	2	机械工程学院	
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	选修 ≥ 2 学分
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BD03152	非线性理论与应用	Nonlinear Theory and Application	24	1.5	2	机械工程学院	
		15BY03154	设备故障预测理论与技术	Equipment Failure Prediction Theory and Technology	16	1	2	机械工程学院	

		15BY03155	机器人动力学及控制	Robot Dynamics and Control	16	1	2	机械工程学院	
		15BY03156	知识工程原理	Knowledge Engineering Principles	16	1	1	机械工程学院	
		19BY03101	计算流体力学 II	Computational Fluid Dynamics II	16	1	1	机械工程学院	
		19BY03102	现代传感技术	Modern Sensing Technology	16	1	2	机械工程学院	
		24ZY23006	汽车新能源与动力电池技术	Automotive new energy and power battery technology	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		24ZY23007	电动汽车集成与控制技术	Electric vehicle integration and control technology	32	2	1		
研究 环节		15BYJ0301	开题报告	Research Proposal		1	3	机械工程学院	必修
		15BYJ0302	学术交流	Academic Communication	≥10 次	1			
		15BYJ0303	中期考核	Mid-Term Evaluation		1		机械工程学院	
		15BYJ0304	学位论文	Dissertation		9		机械工程学院	

注：课程名称后标注★为研究生核心课程。

机械工程学学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案

(代码: 0802 授 工学博士 学位)

一、学科简介

机械工程是以相关的自然科学和技术为理论基础,结合生产实践经验,研究各类机械在设计、制造、运行和服务等全寿命周期中的理论和技术的工程学科。本学科主要包括 4 个学科方向:机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程和车辆工程。

本学科 1958 年开始以钢铁工业为主开展本科教育,是国家首批硕士学位授权单位,1998 年获批博士学位授权单位。拥有 1 个机械工程一级学科博士学位授权点,1 个机械工程博士后科研流动站,1 个机械工程一级学科硕士学位授权点,1 个机械专业学位类别。本学科是湖北省优势特色学科群牵头学科,拥有冶金装备及其控制教育部重点实验室、机械传动与制造工程湖北省重点实验室、智能制造装备湖北省协同创新中心、机器人与智能系统研究院等高水平科研平台。主要研究冶金装备超常设计、流体动力学与系统控制、精密加工与智能制造、绿色制造与可持续制造和智能传感、监测与控制、智能协作机器人系统等领域的基础问题、应用基础问题和应用问题,是人才培养、学科发展及解决工程实际的重要基地。

二、培养目标

1.树立正确的世界观、人生观、价值观,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、高尚的道德情操、高度的社会责任感,身心健康,综合素质高。

2.掌握机械工程学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有综合运用本学科的理论、方法和技术手段,发现、提出、分析并解决科学前沿与工程技术问题的能力,在本学科或专门技术上做出创新性的成果。

3.熟悉本学科前沿的发展现状和趋势,具有前沿综合视野,具有学科交叉研究能力。

4.具有国际视野和国际交流合作能力。

5.具有良好的团队合作精神。

三、研究方向

本学位点涵盖机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及自动化、车辆工程四个专业,主要的研究方向包括:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) 冶金装备数字化设计与评价技术 | (2) 流体动力与机电系统控制技术 |
| (3) 精密加工与智能制造技术 | (4) 绿色制造理论与技术 |
| (5) 智能传感与精密测量技术 | (6) 智能协作机器人系统 |
| (7) 汽车智能驾驶与决策控制 | |

四、培养方式

博士生培养采取理论学习和科学研究相结合的方式和方法,既要深入掌握基础理论和专门知识,又要培养从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士研究生的培养实行导师负责制,按导师个别指导或导师与指导小组集体培养相结合的指导方式。博士研究生应在导师的指导下,学习有关课程,查阅文献资料,参加学术交流,确定具体课题,从事科学研究,取得创造性成果。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制 4 年，学习年限自硕士生入学起一般为 5~7 年，博士阶段最长学习年限为 8 年（含休学）；

直博生学制 5 年，学习年限一般为 5-6 年，最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

机械工程专业硕博连读研究生/直博生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学科基础课≥10 学分，其中学科基础课中核心课程必修；学科通识课中核心课程≥2 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分（其中博士课程≥2 学分，研究方向核心课程≥2 学分）
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1.开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

开题答辩专家须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。报告人就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新之处、进度安排和预期效果以及拟采用的实验手段、估计课题的工作量、所需经费等做出论述和答辩，由指导小组确定是否通过。开题报告一般应在第 4-6 学期进行。

2.学术交流：博士研究生须参加 10 次以上学术活动，其中必须参加国际学术会议 1 次以上，或者具有国际（境外）短期合作研究或学习经历方可准予毕业。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记录相应学分。

3.中期考核：硕博士连读研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中后期进展报告，记 1 学分。

至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。中期考核合格者继续做博士学位论文，不合格者，应终止攻读博士学位，或令其退学。

4. 预答辩：所有博士生均应进行学位论文预答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

机械工程（0802）硕博连读研究生/直博生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC03149	国际学术交流方法与实践	International Academic Communication Methods and Practice	16	1	1	机械工程学院	博士课程
		15BC03157	机械工程学科前沿	Academic Foreland	16	1	1	机械工程学院	
		15SA07003	矩阵分析★	Matrix Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	硕士课程 必选 1 门
		15SA07004	数值分析★	Numerical Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	
		15SA07001	随机过程★	Stochastic Process	32	2	2	数学与系统科学学院	
	学科基础课	15BD07100	科学与工程计算★	Science and Engineering Calculation	24	1.5	1	数学与系统科学学院	博士课程
		21BD03101	现代设计理论 II★	Modern Design Theory II	16	1	2	机械工程学院	
		21BD03102	先进制造理论与技术 II★	Advanced Manufacturing Theory and Technology II	16	1	2	机械工程学院	
		15BD03151	冶金设备研究方法论	Metallurgical Equipment Research Methodology	24	1.5	2	机械工程学院	
		21SD03101	现代设计理论 I★	Modern Design Theory I	32	2	1	机械工程学院	硕士课程
		21SD03102	先进制造理论与技术 I★	Advanced Manufacturing Theory and Technology I	32	2	1	机械工程学院	
		15SD03220	制造系统工程	Manufacturing Systems Engineering	32	2	1	机械工程学院	

选修课		15SD03125	智能控制原理	Intelligent Control Theory	32	2	1	机械工程学院		
		15SD03127	传感与测控技术	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	2	机械工程学院		
		15SD03128	信号分析方法	Signal Analysis Method	32	2	1	机械工程学院		
		15SD03130	机构综合与优化	Synthesis and Optimization	16	1	2	机械工程学院		
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院		
		20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	汽车与交通工程学院		
	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	≥2 学分	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院		
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院		
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部		
		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院		
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院		
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院		
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院		
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆		
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部		
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院		
	专业选修课	15BD03152	非线性理论与应用	Nonlinear Theory and Application	24	1.5	2	机械工程学院	博士课	≥8 学
		15BY03154	设备故障预测理论与技术	Equipment Failure Prediction Theory and Technology	16	1	2	机械工程学院		

	15BY03155	机器人动力学及控制	Robot Dynamics and Control	16	1	2	机械工程学院	程	分（其中博士课程≥2学分，研究方向核心课程≥2学分）
	15BY03156	知识工程原理	Knowledge Engineering Principles	16	1	1	机械工程学院		
	19BY03101	计算流体力学 II	Computational Fluid Dynamics II	16	1	1	机械工程学院		
	19BY03102	现代传感技术	Modern Sensing Technology	16	1	2	机械工程学院		
	15SY03131	机械振动 II ★	Mechanical Vibration II	32	2	1	机械工程学院	研究方向 1-6 核心课程	
	15SY03141	计算流体力学★	Computational Fluid Dynamics	32	2	1	机械工程学院		
	15SD03221	制造系统建模与仿真★	Manufacturing system modeling and simulation	32	2	1	机械工程学院		
	15SY03223	绿色制造与再制造★	Green Manufacturing and Remanufacturing	32	2	2	机械工程学院		
	15SY03133	现代数字控制工程★	Modern Digital Control Engineering	32	2	1	机械工程学院		
	15SY03137	机器人技术及应用★	Robot Technology and Application	16	1	2	机械工程学院		
	19SY03101	智能移动机器人★	Intelligent Mobile Robot	16	1	2	机械工程学院		
	15SY03135	仿生机械与智能机械★	Biomimetic Mechanical and Intelligent Machines	16	1	2	机械工程学院		
	18ZD23002	传感与测控技术★	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	研究方向 7 核心课程	
	24ZY23003	汽车振动与噪声分析★	Analysis of Automobile Vibration and Noise	32	2	2			
	24ZY23004	汽车轻量化设计与制造★	Automotive Lightweight Design and Manufacture	32	2	2			
	24ZY23005	汽车 CAE 分析★	Automobile CAE	32	2	1			
	20ZY23106	智能网联汽车技术★	Intelligent connected vehicle technology	32	2	2			
	20SD03401	光纤传感技术	Optical fiber sensing technology	16	1	2	机械工程学院		
	21SD03403	现代光学测试技术	Modern Optical Detection Technology	16	1	1	机械工程学院		
	21SY03102	机器视觉	Machine Vision	32	2	1	机械工程学院		

		15SY03142	摩擦学原理与应用	Tribological Principle and Application	16	1	2	机械工程学院		
		15SY03143	液压可靠性最优化与智能故障诊断	Hydraulic Reliability Optimization and Intelligent Fault Diagnosis	16	1	2	机械工程学院		
		15SY03144	系统 CAE 分析技术	CAE Analysis Technology	16	1	2	机械工程学院		
		21SY03103	机械结构疲劳分析方法及应用	Fatigue analysis method of mechanical structure and its application	16	1	2	机械工程学院		
		15SY03148	磁悬浮技术基础	Introduction to Basic Magnetic Bearings	16	1	2	机械工程学院		
		17SY03149	振动结构模态分析	Model analysis of construction vibration	32	2	1	机械工程学院		
		17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2	机械工程学院		
		19SY03102	机电液系统动力学及控制	Dynamics and Control of Mechanical-electrical-hydraulic System	16	1	2	机械工程学院		
		19SY03104	多尺度流动传热传质及应用	Multi-scale Flow of Heat and Mass Transfer and Application	24	1.5	2	机械工程学院		
		19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1	机械工程学院		
		20SY03101	气体动力学	Aerodynamics	32	2	2	机械工程学院		
		24ZY23008	汽车电驱动系统及控制	Automotive electric drive system and control	32	2	2	汽车与交通工程学院		
		24ZY23002	汽车电液传动	Automotive electro-hydraulic technology	32	2	1			
		24ZY23006	汽车新能源与动力电池技术	Automotive new energy and power battery technology	32	2	2			
		24ZY23007	电动汽车集成与控制技术	Electric vehicle integration and control technology	32	2	1			
		20ZY23102	数据结构与算法分析	Data Structure and Algorithm Analysis	32	2	1			
		20ZY23103	汽车嵌入式系统	Vehicle Embedded System	32	2	2			
研究 环节	15BYJ0301	开题报告	Research Proposal		1	4-6	机械工程学院	必修		
	15BYJ0302	学术交流	Academic Communication	≥10 次	1					
	15BYJ0303	中期考核	Mid-Term Evaluation		1		机械工程学院			

	15BYJ0304	学位论文	Dissertation		9		机械工程学院	
补修课	15ST03101	机械设计	Mechanical Design				机械工程学院	只计成绩 不计学分
	15ST03102	机械制造	Machinery Manufacturing				机械工程学院	
	15ST03103	流体力学与液压传动	Fluid Mechanics and Hydraulic Transmission				机械工程学院	

注：课程名称后标注★为研究生核心课程。

机械工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0802 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

机械工程是以相关的自然科学和技术为理论基础,结合生产实践经验,研究各类机械在设计、制造、运行和服务等全寿命周期中的理论和技术的工程学科。本学科主要包括 4 个学科方向:机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程和车辆工程。

本学科 1958 年开始以钢铁工业为主开展本科教育,是国家首批硕士学位授权单位,1998 年获批博士学位授权单位。拥有 1 个机械工程一级学科博士学位授权点,1 个机械工程博士后科研流动站,1 个机械工程一级学科硕士学位授权点,1 个机械专业学位类别。本学科是湖北省优势特色学科群牵头学科,拥有冶金装备及其控制教育部重点实验室、机械传动与制造工程湖北省重点实验室、智能制造装备湖北省协同创新中心、机器人与智能系统研究院等高水平科研平台。主要研究冶金装备超常设计、流体动力学与系统控制、精密加工与智能制造、绿色制造与可持续制造和智能传感、监测与控制、智能协作机器人系统等领域的基础问题、应用基础问题和应用问题,是人才培养、学科发展及解决工程实际的重要基地。

二、培养目标

- 1.树立正确的世界观、人生观、价值观,具有坚定的理想信念、高尚的道德情操、高度的社会责任感,身心健康,综合素质高。
- 2.掌握机械工程学科坚实的基础理论和系统的专门知识,掌握本学科的现代实验方法和技能,了解学科前沿,能够阅读本领域的外语文献资料,具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。有严谨的科研作风,良好的合作精神和较强的学术交流能力。
- 3.在科学研究或专门工程技术工作中具有一定的组织和管理能力。

三、研究方向

本学位点涵盖机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及自动化三个专业,主要的研究方向包括:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) 冶金装备数字化设计与评价技术 | (2) 流体动力与机电系统控制技术 |
| (3) 精密加工与智能制造技术 | (4) 绿色制造理论与技术 |
| (5) 智能传感与精密测量技术 | (6) 智能协作机器人系统 |

四、培养方式

学术学位硕士研究生培养采取理论学习和科学研究相结合的方式和方法,既要使硕士生深入掌握基础理论和专门知识,又要培养硕士生从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

硕士生的培养实行导师负责制,导师应根据培养方案的要求和因材施教的原则,对每个硕士研究生制定培养计划。导师要全面地关心硕士研究生的成长,做到既教书又育人。在培养过程中要注意课程学习和科学研究并重。系统的研究生课程学习必须在学校进行,学位论文工作一般在学校进行,也可以根据实际情况在研究机构或工厂、企业进行。

五、学制及学习年限

全日制攻读学术硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 2-3 年;非全日制攻读学术硕士学位研

究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

机械工程专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分（其中数学类核心课程≥2 学分，其他核心课程必选） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分（其中研究方向核心课程≥2 学分）
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。

开题答辩一般由至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

2. 学术交流：硕士研究生须参加 10 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

2. 中期考核：必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记1学分。

至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

开题及答辩环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

机械工程（0802）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科 通识课	15SA07003	矩阵分析★	Matrix Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	必修≥9 学分,其中 数学类核 心课程≥2 学分,其他 核心课程 必选
		15SA07004	数值分析★	Numerical Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	
		15SA07001	随机过程★	Stochastic Process	32	2	2	数学与系统科学学院	
		15SA03158	机械工程学科前沿	Academic Foreland	16	1	1	机械工程学院	
	学科 基础课	21SD03101	现代设计理论 I★	Modern Design Theory I	32	2	1	机械工程学院	
		21SD03102	先进制造理论与技术 I★	Advanced Manufacturing Theory and Technology I	32	2	1	机械工程学院	
		15SD03220	制造系统工程	Manufacturing Systems Engineering	32	2	1	机械工程学院	
		15SD03125	智能控制原理	Intelligent Control Theory	32	2	1	机械工程学院	
		15SD03127	传感与测控技术	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	2	机械工程学院	
		15SD03128	信号分析方法	Signal Analysis Method	32	2	1	机械工程学院	
		15SD03130	机构综合与优化	Synthesis and Optimization	16	1	2	机械工程学院	
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	
	公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	

选修课		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院		
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院		
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆		
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院		
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院		
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部		
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部		
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院		
	专业选修课	15SY03131	机械振动 II ★	Mechanical Vibration II	32	2	1	机械工程学院	研究方向 1-6 核心课程	≥6 学分, 其中 研究 方向 核心 课程
		15SY03141	计算流体力学★	Computational Fluid Dynamics	32	2	1	机械工程学院		
		15SD03221	制造系统建模与仿真★	Manufacturing system modeling and simulation	32	2	1	机械工程学院		
		15SY03223	绿色制造与再制造★	Green Manufacturing and Remanufacturing	32	2	2	机械工程学院		
		15SY03133	现代数字控制工程★	Modern Digital Control Engineering	32	2	1	机械工程学院		
		15SY03137	机器人技术及应用★	Robot Technology and Application	16	1	2	机械工程学院		
		19SY03101	智能移动机器人★	Intelligent Mobile Robot	16	1	2	机械工程学院		
		15SY03135	仿生机械与智能机械★	Biomimetic Mechanical and Intelligent Machines	16	1	2	机械工程学院		
		21SD03403	现代光学测试技术	Modern Optical Detection Technology	16	1	1	机械工程学院		≥2 学分
		21SY03102	机器视觉	Machine Vision	32	2	1	机械工程学院		
		15SY03142	摩擦学原理与应用	Tribological Principle and Application	16	1	2	机械工程学院		
		15SY03143	液压可靠性最优化与智能故障诊断	Hydraulic Reliability Optimization and Intelligent Fault Diagnosis	16	1	2	机械工程学院		

		15SY03144	系统 CAE 分析技术	CAE Analysis Technology	16	1	2	机械工程学院		
		21SY03103	机械结构疲劳分析方法及应用	Fatigue analysis method of mechanical structure and its application	16	1	2	机械工程学院		
		15SY03148	磁悬技术基础	Introduction to Basic Magnetic Bearings	16	1	2	机械工程学院		
		17SY03149	振动结构模态分析	Model analysis of construction vibration	32	2	1	机械工程学院		
		17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2	机械工程学院		
		19SY03102	机电液系统动力学及控制	Dynamics and Control of Mechanical-electrical-hydraulic System	16	1	2	机械工程学院		
		19SY03104	多尺度流动传热传质及应用	Multi-scale Flow of Heat and Mass Transfer and Application	24	1.5	2	机械工程学院		
		19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1	机械工程学院		
		20SY03101	气体动力学	Aerodynamics	32	2	2	机械工程学院		
研究 环节	15SYJ0301	开题报告	Opening Report			1	3	机械工程学院	机械工 程学 院	
	15SYJ0302	学术交流	Academic Exchanges	≥10 次	1	1-4		机械工程学院		
	15SYJ0303	中期考核	Mid-Term Evaluation		1	3-4		机械工程学院		
	15SYJ0304	学位论文	Dissertation		4	5-6		机械工程学院		
补修课	15ST03101	机械设计	Mechanical Design					机械工程学院	只计成绩 不计学分	
	15ST03102	机械制造	Machinery Manufacturing					机械工程学院		
	15ST03103	流体力学与液压传动	Fluid Mechanics and Hydraulic Transmission					机械工程学院		

注：课程名称后标注★为研究生核心课程。

工业工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0802Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

工业工程学科是一门把工程的定量分析方法和社会科学知识相结合,对各种综合系统(包括生产系统、服务系统、组织系统等)进行设计和优化,以提高系统效率和效益为目标的工程技术,是一门集自然科学、社会科学、工程学和管理学为一体的综合交叉性学科。工业工程学科从学科结构和内容来看,可分为7个主要方向:运筹学与统计学、人因工效学、工作研究、企业集成、生产和服务系统、物流及供应链管理。

我校工业工程学科依托机械工程一级学科博士学位授权点,自主设置了工业工程博士学位授权点。该学科自2002年经省教育厅批准招收本科生以来,充分发挥自身优势,科学定位人才培养目标,积极进行人才培养和教学体系的探索,形成了一套面向企业实际需求,具有特色的本科生、硕士生及博士生教学体系和人才培养模式,拥有一支专业技术结构、年龄结构、学历结构合理稳定的教师队伍,构建了绿色制造等多个学术研究团队。

二、培养目标

以学生的成长、成才为本,全面落实科学发展观,努力构建国民经济发展中急需的创新型工业工程高水平复合人才培养体系,传承我校“厚德博学,崇实去浮”的优良办学传统,以“理论、实践和创新”为特色,遵循“厚基础、宽专业、强实践、重创新、懂管理”的培养模式,制定工业工程专业研究生培养目标。主要培养掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的工业工程专门知识,熟练掌握工程技术与管理知识,知识面宽广,能够从事工程设计、生产运作与管理及工业工程理论研究的,能够对复杂生产和服务系统进行分析、规划、设计和运作,具备较强的工程实践能力、团队协作能力、组织管理能力和创新能力,具有独立从事科学研究工作的能力,并能取得创造性的成果,具备国际化视野和行业前瞻性的高水平复合型人才。具体要求如下:

1. 工业工程学科工学博士学位获得者应德智体全面发展,具有开拓进取、锐意改革、自主创新的精神,严谨的科学态度和作风,并具有科研团队精神。
2. 应坚实而广泛地掌握本学科的基础理论和深入而系统的专门知识,通晓本学科及相关学科的现状,深入了解本学科的发展前沿方向及研究水平。
3. 具有良好的心理、生理素质,能独立从事科研工作,正确地运用定性定量相结合的系统分析方法及相应的工程技术方法,创造性地研究和解决该学科的有关理论和实际问题。
4. 能运用外语熟练地阅读专业书刊资料,达到能读、写、听、说的程度。

三、研究方向

1. 绿色制造与再制造系统理论与技术
包括绿色制造与可持续制造、再制造技术等
2. 生产与服务系统
包括数字孪生、生产控制与优化等
3. 产品与制造系统
包括产品开发与管理、制造系统建模与仿真等
4. 知识工程与管理

包括知识工程、管理统计学等

四、培养方式

博士生培养实行导师负责，鼓励组成指导小组集体指导。跨学科或交叉学科培养博士生时，应从相关学科中聘请副导师协助指导；博士生应在良好的学术环境下进行培养，在导师指导下选学有关课程，查阅文献资料，参加学术交流，确定具体课题，独立从事科学研究，并应取得创造性成果；博士生的培养以科学研究为主。重点强化创新意识和创新能力，培养独立从事科学研究的能力。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为 4~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

工业工程博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题答辩专家须由至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）组成。报告人就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新之处、进度安排和预期效果以及拟采用的实验手段、估计课题的工作量、所需经费等做出论述和答辩，由指导小组确定是否通过。开题报告一般应在第 3 学期进行。

2. 学术交流：博士研究生须参加 10 次以上学术活动，其中必须具有参加国际学术会议（境外）1 次以上或国际（境外）短期合作研究或学习经历方可准予毕业。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

4. 预答辩：所有博士生均应进行学位论文预答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

工业工程（0802Z1）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC03149	国际学术交流方法与实践	International Academic Communication Methods and Practice	16	1	1	机械工程学院	必修≥4 学分
		15BY03203	工业工程前沿	Industrial Engineering Frontier	32	2	2	机械工程学院	
	学科基础课	15BD03201	制造系统科学★	Manufacturing System Science	32	2	1	机械工程学院	
		15BD03202	决策理论与方法★	Decision-Making Theory and Method	32	2	1		
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	选修≥2 学分
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BY03156	知识工程原理	Knowledge Engineering Principles	16	1	1	机械工程学院	
		15BY05204	管理工程前沿	Management Engineering Frontier	32	2	2		
研究环节		15BYJ0301	开题报告	Research Proposal		1	3	机械工程学院	必修
		15BYJ0302	学术交流	Academic Communication	≥10次	1		机械工程学院	
		15BYJ0303	中期考核	Mid-Term Evaluation		1	5	机械工程学院	
		15BYJ0304	学位论文	Dissertation		9		机械工程学院	

注：课程名称后标注★为研究生核心课

仪器科学与技术学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0804 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

仪器科学与技术是信息的源头技术,主要研究信息获取、存储、传输、处理和利用信息的现代科学技术及仪器,包括测控技术及仪器、现代传感技术、精密计量理论与应用、微系统理论与应用、智能结构系统与技术、信号分析与数据处理等。

仪器科学与技术学科在我校几十年冶金领域的研究基础上,立足自身优势,在冶金行业相关精密测量技术及仪器、带钢表面机器视觉检测、智能材料与结构健康监测、智能机器人、光学精密测量、光纤传感、表面微纳结构精密检测等方向进行了深入系统的研究,实现多领域多学科的全面发展,具有较强的优势和专业特色。

二、培养目标

为适应我国国民经济发展和社会主义建设的需要,培养德、智、体全面发展的仪器科学与技术学科高层次专门技术人才,本学科培养的硕士研究生应达到以下要求:

1. 热爱祖国,遵纪守法,品行端正,具有强烈的事业心及良好的品德和素质,积极为有中国特色的社会主义建设服务。
2. 在仪器科学与技术学科领域内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;了解本学科的发展方向和科学研究前沿;具有实事求是,科学严谨的治学态度和工作作风。
3. 具有独立从事测试计量、信号信息处理、传感器及仪器开发等本学科领域内的理论研究和实验研究的能力;具有发现问题、分析问题和解决问题的能力,具有独立从事科学研究和解决工程实际问题的能力。
4. 具有应用外语开展学术研究和学术交流的基本能力;具有主动获取研究所需知识的自学能力、掌握正确研究方法的能力。

三、研究方向

1. 机器视觉及测量

以光电技术、图像处理及计算机技术为基础,结合图像测量技术,研究图像信息的获取、校正、处理和测量的理论与方法,解决工业、交通运输、军事装备以及生物医学等领域的技术问题。

2. 智能传感与结构健康监测

研究压电、光纤等智能材料及纳米改性技术形成的新型智能感知材料与传感器、智能测量/测试系统;研究基于智能材料的结构健康监测理论、方法及仪器;研究高维信号的映射/投影方法、非线性流形识别与维数约简/降噪、复杂工况下弱信号提取、损伤模式的自学习、自诊断理论,及以计算智能为核心的装备故障综合诊断理论。

3. 光学精密测量与微纳结构测量技术

研究表面微织构、表面微观功能涂层和表面微纳米功能阶层结构的精密加工与测量理论和技术、以及表面微细织构对耐磨性、耐腐蚀性、热交换性及承载性能影响的测试技术;研究表面微纳结构的三维形貌、几何参数的光学精密测量技术与仪器;研究特殊环境下的光纤传感理论及仪器;研究精密测量与仪器的现代控制理论。

四、培养方式

1. 结合硕士研究生的特点进行政治思想教育和党的方针政策教育，进行爱国主义、革命传统和道德的教育，进行社会主义与法制教育。

2. 硕士研究生的培养采取课程学习与学位论文并重的方式，分为课程学习和学位论文工作两个阶段，二者在时间上应有一定交叉，其有效时间均不得少于一年。

3. 在指导上采取以指导教师为主、导师负责和基层单位集体培养相结合的方法。也可和其他研究单位或工厂企业联合培养，吸收具有高级职称的人员参加指导。

4. 导师应以高度的责任心对研究生严格要求，根据本方案的要求并结合研究生个人的特点，认真制定培养计划，检查并督促研究生的课程学习，指导研究生论文选题、文献查阅、调研、科研工作、学位论文撰写和答辩。导师应注意在各个环节上培养研究生严谨的治学态度，实事求是的工作作风。

5. 导师所在基层单位在研究生培养计划的制定、硕士学位论文选题、科研工作及论文撰写、预答辩和答辩等各个环节上应积极发挥集体培养的优势并起到监控的作用，以提高研究生的培养质量。

6. 导师要注意培养研究生的自学能力、独立思考能力、逻辑分析表达能力及团队协作等方面的能力。

7. 为了培养研究生的表达能力，活跃学术气氛，硕士生应积极参加由硕士生组织、硕士生自己做报告的学术报告会。

五、学制及学习年限

全日制攻读学术硕士学位研究生学制3年，学习年限一般为2~3年，最长不超过5年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

仪器科学与技术专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题报告一般由至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）参加研究生开题答辩、审定并签署意见，答辩未能通过者，不能进入研究生下一环节工作。

2. 学术交流：硕士研究生须参加10次以上学术活动，记1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记1学分。

至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性，按照硕士学位论文的标准进行评议，以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 学位论文工作是培养硕士研究生的必不可少的环节。硕士生在完成学位论文的过程中，运用所学过的基础理论和专业知识解决科研中的问题，既巩固和深化了理论知识，扩大了知识面，又培养了独立进行科研和解决工程实际问题的能力，受到了较为全面的基本训练。另一方面，科研项目和学位论文的完成也是硕士生为仪器科学与技术学科技术和国民经济建设所作的贡献。

2. 硕士学位论文应在导师的指导下，由研究生本人独立完成。论文应能建立起较完善的物理模型或经验模型，适当难度并有一定创新性，表明作者具有从事研究工作或独立担负专门技术工作的能力。为保证论文质量，论文工作必须有一定工作量。

3. 硕士论文选题应是从一级学科的某一研究方向提出的对仪器科学与技术学科技术的发展或国民经济具有一定实用价值或理论意义的课题。

4. 论文选题的准备工作在第二学期课程学习的同时就应着手进行。在第三学期应正式做开题报告。硕士生所在所、室等基层单位应组织选题报告会并对选题进行审查和把关。

5. 研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

仪器科学与技术（0804）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	≥4 学分
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	
		15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	数学与系统科学学院	
	学科基础课	21SD03401	仪器科学前沿★	Academic Foreland in Instrument Science	32	2	1	机械工程学院	
		15SD03127	传感与测控技术	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	2	机械工程学院	
		21SY03102	机器视觉★	Machine Vision	32	2	1	机械工程学院	
		21SD03403	现代光学测试技术★	Modern Optical Testing Technology	16	1	1	机械工程学院	
		21SD03404	成像技术★	Imaging Technology	16	1	1	机械工程学院	
		21SD03405	微弱信号检测与处理★	Weak Signal Detection And Processing	16	1	1	机械工程学院	
		20SD03401	光纤传感技术	Optical fiber sensing technology	16	1	2	机械工程学院	
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	必修
选修	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	

课		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	15SD03221	制造系统建模与仿真	Manufacturing system Modeling and Simulation	32	2	1	机械工程学院	≥6 学分
		15SY03137	机器人技术及应用	Robot Technology and Application	16	1	2	机械工程学院	
		15SD04102	模式识别	Pattern Recognition	32	2	1	人工智能与自动化学院	
		15SD03125	智能控制原理	Intelligent Control Theory	32	2	1	机械工程学院	
		15SD03128	信号分析方法	Signal Analysis Method	32	2	1	机械工程学院	
		15BY03154	设备故障预测理论与技术	Equipment Failure Prediction Theory and Technology	16	1	2	机械工程学院	
		21ZD03102	人工智能与计算智能	Artificial Intelligence and Computational Intelligence	16	1	1	机械工程学院	
		17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2	机械工程学院	
		19SY03101	智能移动机器人	Intelligent Mobile Robot	16	1	2	机械工程学院	
		19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1	机械工程学院	

研究 环节	15SYJ0301	开题报告	Opening Report		1	3	机械工程学院	机械工程 学院
	19SYJ0402	学术交流	Academic Exchanges	≥10 次	1		机械工程学院	
	15SYJ0303	中期考核	Mid-Term Evaluation		1	3-4	机械工程学院	
	15SYJ0304	学位论文	Dissertation		4	5-6	机械工程学院	

注：课程名称后标注★为研究生核心课程

工程测控技术及仪器学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0802Z2 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科以冶金行业为背景,围绕国家科技发展的需求开展研究,逐步发展成为独具特色的新型冶金设备及测控技术研究中心和人才培养基地,在传感仪器研制、信号传输和处理、测试方法创新、控制方法和策略等方面进行了深入的研究,形成了具有特色和优势的光电测量理论与方法、智能传感与健康监测、机器视觉与智能控制、复杂装备测试计量方法等四个相对稳定的学科方向,实现多领域多学科的全面发展,具有较强的优势和专业特色。

二、培养目标

1. 培养坚持党的基本路线,具有国家使命感和社会责任心,遵纪守法,品行端正,诚实守信,身心健康,富有科学精神和国际视野,在仪器科学与技术领域具有高素质、高水平的创新人才。

2. 应掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,掌握本学科的现代实验方法和技能,了解本学科的现状、发展动态和国际学术研究的前沿,熟练地掌握一门外语,并具备较强的科技写作能力及进行国际学术交流的能力,具有独立从事科学研究工作的能力,并有良好的合作精神,在科学或专门技术上做出创造性的成果。

三、研究方向

1. 光电测量理论与方法。主要从事基于磁纳米粒子热图像的三维应力测量理论与方法;基于声、光弹性的复杂结构应力场测量理论与方法;多场交互作用下分布式力学量测量高精度解耦理论;胎-路接触三轴应力动态测试技术与仪器等方面的研究工作。

2. 智能传感与健康监测。主要从事压电等智能材料的主动传感技术,针对结构健康监测中初始故障及微弱信号,实现故障萌生阶段的监测;基于纳米材料对传统工程材料的改性研究,形成新型智能感知材料与仪器;基于非线性流形识别与维数约简的复杂工况下弱信号提取与损伤模式的自诊断;机器人光纤柔性智能传感技术等方面的研究工作。

3. 机器视觉与智能控制。主要从事光学系统的最优成像理论、动态视觉稳定性捕捉、高精度亚像素图像处理、复杂表面特征提取及重构;基于多目视觉信息融合的高速板带材表面缺陷检测;基于多源信息融合的机器人灵巧手稳定操作机制;基于多通道全场散射的微纳表面检测理论与方法等方面的研究工作。

4. 复杂装备测试计量方法。主要从事高速、高压、重载等极端工况条件下复杂机电液耦合系统和装备的测试计量理论与控制方法;轧机 AGC 系统、深井导向装备等静、动态响应特性多维度表征与测量;开发装备检测方法、软件和专用仪器等方面的研究工作

四、培养方式

博士研究生培养可采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成,其中至少要有两名专家应该具有博士导师资格。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为 4~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

工程测控技术及仪器博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分（其中核心课程必修） 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

开题答辩须由至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）组成。报告人就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新之处、进度安排和预期效果以及拟采用的实验手段、估计课题的工作量、所需经费等做出论述和答辩，由指导小组确定是否通过。开题报告一般应在第 3 学期进行。

2. 学术交流：博士研究生须参加 10 次以上学术活动，其中必须参加国际学术会议 1 次以上或具有国际（境外）短期合作研究或学习经历方可准予毕业。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

4. 预答辩：所有博士生均应进行学位论文预答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

工程测控技术及仪器（0802Z2）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC03149	国际学术交流方法与实践	International Academic Communication Methods and Practice	16	1	1	机械工程学院	≥4 学分，其中核心课程必选
	学科基础课	15BD07100	科学与工程计算★	Scientific and Engineering Computing	24	1.5	1	数学与系统科学学院	
		21BD03101	现代设计理论 II★	Modern Design Theory II	16	1	2	机械工程学院	
		21BD03102	先进制造理论与技术 II★	Advanced Manufacturing Theory and Technology II	16	1	2	机械工程学院	
		19BC03301	测试计量技术及仪器前沿	Engineering Measuring and Control Instrument Frontier	16	1	1	机械工程学院	
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BD03152	非线性理论与应用	Nonlinear Theory and Application	24	1.5	2	机械工程学院	
		15BY03154	设备故障预测理论与技术	Equipment Failure Prediction Theory and Technology	16	1	2	机械工程学院	
		15BY03155	机器人动力学及控制	Robot Dynamics and Control	16	1	2	机械工程学院	

		15BY03156	知识工程原理	Knowledge Engineering Principles	16	1	1	机械工程学院	
		19BY03102	现代传感技术	Modern Sensor Technology	16	1	2	机械工程学院	
研究环节		15BYJ0301	开题报告	Opening Report		1	3	机械工程学院	必修
		15BYJ0302	学术交流	Academic Communication	≥10次	1			
		15BYJ0303	中期考核	Mid-Term Evaluation		1	5	机械工程学院	
		15BYJ0304	学位论文	Dissertation		9		机械工程学院	

注：课程名称后标注★为研究生核心课程

机械硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0855 授 机械硕士 专业学位)

一、专业类别简介

机械领域是重要基础工程领域,是以相关自然科学理论为基础,研究各类机械在设计、制造、运行和服务等全寿命周期中的理论、技术及其应用的工程学科。将数学、物理、化学等基础科学理论与机械、信息、管理等融合应用,对机械结构、机械装备的制造过程和运行系统进行研究,不断提出设计、制造新理论、新技术和新工艺,研究、开发并应用满足人类生产、生活和各类社会活动需求的产品和装置。

我校于 1958 年开始以钢铁工业为主开展本科教育,是国家首批硕士学位授权单位,1998 年获批博士学位授权单位。拥有 1 个机械工程一级学科博士学位授权点,1 个机械工程博士后科研流动站,1 个机械工程一级学科硕士学位授权点,2 个工程硕士领域授权点。2015 年获批建设绿色钢铁智能装备与系统学科群,2017 年获批湖北省“国内一流学科建设学科”。优势方向有冶金装备超常设计、液压传动与微流体、精密加工与智能制造、绿色制造与可持续制造、智能传感、监测与控制、智能协作机器人系统、机械系统动力学及控制、振动与噪声控制、新能源汽车及智能化等领域。是机械类人才培养、学科发展及解决工程实际的重要基地。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。

2. 掌握机械领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,了解本领域的技术现状和发展趋势,具有学习和应用本领域先进技术方法和现代技术手段的能力,能独立承担机械领域的工程技术研究、开发和管理工作的,能根据工作性质和任务,独立完成工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理,具有良好的职业素养。

3. 掌握一门外国语,能够高效阅读理解本领域的外文文献。

三、领域方向

本领域涵盖机械设计理论、机械电子工程、机械制造及自动化、车辆工程四个专业,主要的研究方向包括:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 机械装备设计理论与技术 | (2) 流体动力学与机电系统控制技术 |
| (3) 精密加工与智能制造技术 | (4) 绿色制造理论与技术 |
| (5) 智能传感与精密测量技术 | (6) 智能协作机器人系统 |
| (7) 汽车系统动力学及控制 | (8) 汽车 NVH 与轻量化 |
| (9) 新能源及智能网联汽车 | |

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主,聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 全日制攻读硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 2-3 年;非全日制攻读硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年(含休学)。

五、课程体系及学分要求

机械硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学类≥2 学分、专业学位案例课程≥2 学分、现代设计类核心课≥2 学分、制造加工类核心课≥2 学分、前沿类核心课≥2 学分） 专业选修课≥7 学分（其中：传感控制类核心课≥2 学分、建模计算类核心课≥2 学分） 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 10 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

本领域工程硕士须在导师指导下参与导师课题研究或校外企事业单位的实习实践，可采用集中实习和分段实习相结合的方式进行，具有 2 年及以上企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于 1 年。实践结束后（第四学期）提交实践报告 1 份，实践报告包括专业实践计划，专业实践总结及报告。由实践单位负责人和导师对实践计划、实践总结及报告完成情况、实习工作量及学生的工程能力培养情况进行考核。

非全日制工程硕士专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，广泛查找国内外有关文献，进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题答辩一般由至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，审定并签署意见。答辩未通过者，必须重新做开题报告。

2. 中期考核：以书面及答辩形式作论文中期进展考核，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 行业前沿讲座：全日制硕士研究生须参加 10 次以上学术活动，非全日制硕士研究生须参加 6 次以

上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《汽车与交通工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

机械（0855）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	公共选修 课≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业 基础课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	数学与系统科学学院	数学类≥2 学分
	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1		

15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
15SY03131	机械振动 II ★	Mechanical Vibration II	32	2	1	机械工程学院	现代设计类≥2 学分
15SD03126	结构分析的计算机方法★	Computer Methods of Structure Analysis	32	2	2		
15SD03130	机构综合与优化★	Synthesis and Optimization	16	1	2		
15SY03135	仿生机械与智能机械★	Biomimetic Mechanical and Intelligent Machines	16	1	2		
24ZY23001	现代汽车设计方法★▲	Modern Approach to Car Design	32	2	2	汽车与交通工程学院	
24ZY23003	汽车振动与噪声分析★	Analysis of Automobile Vibration and Noise	32	2	2		
15SY03223	绿色制造与再制造★	Green Manufacturing and Remanufacturing	32	2	2	机械工程学院	制造加工类≥2 学分
21ZD03104	数字孪生制造★	Digital twin manufacturing	16	1	1		
21ZD03101	先进成形技术★▲	Advanced Forming Technology	32	2	1		
21ZD03103	现代加工技术★	Modern Machining Technology	32	2	2		
18ZD23001	车辆系统动力学★	Vehicle System Dynamics	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23004	汽车轻量化设计与制造★	Automotive Lightweight Design and Manufacture	32	2	2		
15SY03142	摩擦学原理与应用★	Tribological Principle and Application	16	1	2	机械工程学院	机械前沿类≥2 学分
21ZD03105	增材制造技术★	3D Printing Technology and Practice	16	1	1		
21ZD03102	人工智能与计算智能★▲	Artificial Intelligence and Computational Intelligence	16	1	1		
19SY03101	智能移动机器人★	Intelligent Mobile Robot	16	1	2		
20ZY23106	智能网联汽车技术★	Intelligent Connected Vehicle Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23009	深度学习与算法应用★	Deep Learning and Algorithms	32	2	1		

	20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	必修
	20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	汽车与交通工程学院	必修
专业 选修课	15ZD03103	工程测试系统与技术★	Sensing Measurement and New Technology	32	2	1	机械工程学院	传感控制 类≥2 学分
	15SD03131	信号分析与故障诊断★	Signal Analysis and Fault-Diagnosis	32	2	1		
	15SY03133	现代数字控制工程★	Modern Digital Control Engineering	32	2	1		
	15SD03125	智能控制原理★	Intelligent Control Theory	32	2	1		
	18ZD23002	传感与测控技术★	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	
	18ZD23003	现代控制理论及应用★	Modern Control Theory and Its Application	32	2	1		
	15SD03221	制造系统建模与仿真★	Manufacturing system modeling and simulation	32	2	1	机械工程学院	建模计算 类≥2 学分
	17SY03149	振动结构模态分析★	Model analysis of construction vibration	32	2	1		
	15SY03141	计算流体力学★	Computational Fluid Dynamics	32	2	2		
	15SY03144	系统 CAE 分析技术★	CAE Analysis Technology	16	1	1		
	20ZY23102	数据结构与算法分析★	Data Structure and Algorithm Analysis	32	2	1	汽车与交通工程学院	
	24ZY23005	汽车 CAE 分析★	Automobile CAE	32	2	1		
	15SY03143	液压可靠性最优化与智能故障诊断	Hydraulic Reliability Optimization and Intelligent Fault Diagnosis	16	1	2	机械工程学院	
	17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2		
	15ZY03124	多机器人系统	Multi-Robot System	16	1	2		
17SY03231	项目管理学	Project management	24	1.5	1			
19SY03104	多尺度流动传热传质及应用	Multi-scale flow of heat and mass transfer and application	24	1.5	2			

	19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1		
	19ZY03104	运筹学与智能调度	Operations research and intelligent scheduling	24	1.5	1		
	15SY03136	机器视觉原理与应用	Principle and Application of Machine Vision	16	1	1		
	15SY03137	机器人技术及应用▲	Robot Technology and Application	16	1	2		
	15ZY03114	工业生态学	Industrial Ecology	16	1	2		
	20SY03101	气体动力学	Aerodynamics	32	2	2		
	20ZY23103	汽车嵌入式系统	Vehicle Embedded System	32	2	2	汽车与交通工程学院	
	24ZY23008	汽车电驱动系统及控制	Automotive electric drive system and control	32	2	2		
	24ZY23002	汽车电液传动	Automotive electro-hydraulic technology	32	2	1		
	24ZY23006	汽车新能源与动力电池技术	Automotive new energy and power battery technology	32	2	2		
	24ZY23007	电动汽车集成与控制技术	Electric vehicle integration and control technology	32	2	1		
实践环节	ZSJ0301	专业实践计划★	Professional Practice Program		2		机械工程学院、汽车与交通工程学院	必修
	ZSJ0302	专业实践总结及报告★	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0301	行业前沿讲座（全日制）	Lectures on Industry Frontier	>10 次	1		机械工程学院、汽车与交通工程学院	必修
	ZYJ0304	专业领域学科前沿（非全日制）	Development of departmental research	>6 次	1			
	ZYJ0302	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0305	中期考核	Mid-term examination		1			
	ZYJ0303	专业学位论文	Dissertation		2			

注：课程名称后标注★为研究生核心课程，▲为专业学位案例课程。

工程管理硕士工业工程与管理领域专业学位研究生培养方案

(代码: 125603 授 工程管理硕士 专业学位)

一、领域简介

工业工程与管理学科是一门把工程的定量分析方法和社会科学知识相结合的综合性工程技术学科,对各种综合系统(包括生产系统、服务系统、组织系统等)进行统筹规划、整体优化和综合管理,以提高系统效率和效益为目标的工程技术,是一门集自然科学、社会科学、工程学和管理学为一体的综合交叉性学科。从学科结构和内容来看,该学科包括概率论与统计学、运筹学、数学建模等数学基础,系统工程等工程与技术基础、机械、电子、计算机、环境工程等工学学科基础,以及管理学、经济学、人因工程学等人文学科基础。

我校工业工程与管理学科自 2002 年经省教育厅批准招收本科生以来,充分发挥自身优势,科学定位人才培养目标,积极进行人才培养和教学体系的探索,形成了一套面向企业实际需求,具有特色的教学体系和人才培养模式,拥有一支专业技术结构、年龄结构、学历结构合理稳定的教师队伍,构建了绿色制造等多个学术研究团队。

二、培养目标

1. 德智体全面发展,具有开拓进取、自主创新的精神,具有高度社会责任感、强烈的事业心和科学精神,严谨的科学态度和工作作风,诚实守信,遵守职业道德和工程伦理。
2. 掌握工业工程与管理领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,掌握解决本领域某一方向的工程实际问题的先进技术方法和管理手段。
3. 了解本领域的现状和发展趋势,具有对复杂生产系统、服务系统进行分析、规划、设计、管理和运作的的能力,具有创新意识和独立担负工程技术和工程管理工作的能力。具有应用所学知识发现并分析、解决工程实际问题的能力。增强创新创业能力。
4. 具有良好的身心素质和环节适应能力,富有合作精神。
5. 掌握一门外语,能够熟练地查阅本专业文献资料和撰写科技论文。

三、领域方向

1. 绿色制造系统工程
包括绿色制造与可持续制造、再制造技术等
2. 生产运作与管理
包括运筹学、生产调度优化等
3. 产品设计与工艺优化
包括产品开发与管理、制造工艺优化等
4. 制造业信息化与知识工程
包括制造业信息化工程学、知识工程等

四、学制及学习年限

专业学位硕士研究生学制 3 年,学习年限一般为 2~3 年,最长不超过 5 年(含休学)。

五、课程体系及学分要求

工业工程与管理领域专业学位硕士研究生学分要求及学分数分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

本领域工程硕士实践主要包括课程实验、企业实践、课题研究等形式，可采用集中实习和分段实习相结合的方式，实践内容可根据不同的实践形式由校内导师或校内及企业导师决定，具有2年及以上企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于6个月，不具有2年企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于1年，实践结束后（第四学期）提交实践报告1份，报告要有一定的深度和独到的见解，实践成果直接服务于实践单位的技术开发、技术改造和高效生产、管理优化和服务改善。考核由实践单位负责人和导师对实践计划、实践总结及报告完成情况、实习工作量及通过实践实习对学生的能力培养情况进行考核。

非全日制工程硕士专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。

开题报告和答辩环节须有至少有3~5位本领域或相关领域的专家组成，同时应有相关的企业专家参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。论文须有2位本领域或相关领域的专家评阅。

2. 中期考核：以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 行业前沿讲座：全日制硕士研究生须参加 10 次以上学术活动，非全日制硕士研究生须参加 6 次以

上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

工业工程与管理（125603）专业硕士研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
公共选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业基础课	15SC03218	统计学应用★	Applying Statistics	32	2	1	机械工程学院	≥9 学分
	17SD03222	现代工业工程★	Modern Industrial Engineer	16	1	2	机械工程学院	
	17SD03220	制造系统工程★	Manufacturing Systems Engineering	16	1	2	机械工程学院	
	17ZD03223	高级管理学★	Advanced Management	16	1	2	机械工程学院	
	15SY03229	新型软件开发原理与工具★	New Software Development Principles and Tools	32	2	2	机械工程学院	

	20ZD03201	工业工程与管理综合案例分析 ▲	Comprehensive Case Analysis of Industrial Engineering and Management	32	2	1	机械工程学院	
	20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Paper Writing	6	0	1	机械工程学院	必修
专业 选修课	17SY03225	生产计划与调度★	Production Planning and Scheduling	16	1	2	机械工程学院	≥7 学分。 学生可 根据自 己的研 究方向 选择相 应课程。
	15SD03221	制造系统建模与仿真★	Manufacturing System Modeling and Simulation	32	2	1	机械工程学院	
	15SY03223	绿色制造与再制造★	Green Manufacturing and Remanufacturing	32	2	2	机械工程学院	
	17SY03224	产品创新工程★	Product Innovation Engineering	16	1	2	机械工程学院	
	17SY03226	质量管理与可靠性★	Quality Management and Reliability	16	1	2	机械工程学院	
	19ZY03102	3D 打印技术应用与实践	Application and practice of 3D Printing Technology	32	2	1	机械工程学院	
	17SY03228	制造业信息化工程	Manufacturing Information Engineering	16	1	2	机械工程学院	
	17SY03230	工程经济	Engineering Economics	16	1	1	机械工程学院	
	17SY03231	项目管理学	Project Management	24	1.5	1	机械工程学院	
	15ZY03215	现代设备工程	Modern Equipment Engineering	16	1	2	机械工程学院	
	19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1	机械工程学院	
实践 环节	ZSJ0301	专业实践计划	Professional Practice Program		2		机械工程学院	必修
	ZSJ0302	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6		机械工程学院	
研究 环节	ZYJ0301	行业前沿讲座（全日制）	Lectures on Industry Frontier		1			至少 10 次
	ZYJ0304	专业领域学科前沿（非全日制）	Development of departmental research		1		机械工程学院	至少 6 次
	ZYJ0302	开（选）题报告	Research Proposal		1		机械工程学院	
	ZYJ0305	中期考核	Medium-term Examination		1		机械工程学院	
	ZYJ0303	专业学位论文	Dissertation		2		机械工程学院	

注：课程名称后标注★为研究生核心课程，▲为专业学位案例课程。

机械硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案

（代码： 0855 授 机械硕士 专业学位）

一、专业类别简介

机械专业是以相关自然科学理论为基础，研究各类机械在设计、制造、运行和服务等全生命周期中的理论、技术及其应用的工程学科，与数学、物理、信息、控制、材料和管理等多门学科交叉融合。

本专业于 1958 年开始以钢铁工业为主开展本科教育，是国家首批硕士学位授权单位，1998 年获批博士学位授权单位。拥有 1 个机械工程一级学科博士学位授权点，1 个机械工程博士后科研流动站，1 个机械工程一级学科硕士学位授权点，2 个工程硕士领域授权点。2015 年获批建设绿色钢铁智能装备与系统学科群，2017 年获批湖北省“国内一流学科建设学科”。本专业优势方向有冶金装备超常设计、液压传动与微流体、精密加工与智能制造、绿色制造与可持续制造、智能传感、监测与控制、智能协作机器人系统、机械系统动力学及控制、振动与噪声控制、新能源汽车及智能化等领域，是机械类人才培养、学科发展及解决工程实际的重要基地。

武汉科技大学为湖北省首批卓越工程师学院建设试点单位，实行学校与企业共同培养的工学交替培养模式。以产教融合为牵引，实现校企共同投入、共同招生、共同培养、共同公关、共享成果的“五共”机制和导师保障、课程保障、平台保障、项目保障、活力保障、产出保障的“七保”机制，致力于培养一批爱党报国、敬业奉献，具有良好职业素养和国际视野，掌握相关行业领域坚实基础理论和系统专门知识，具备突出技术创新能力，善于解决复杂工程问题的新时代拔尖工程科技人才。本专业与襄阳博亚精工装备股份有限公司、千里马机械供应链股份有限公司、湖北华武重工集团有限公司等行业龙头企业建立了深度合作，具有鲜明的项目主题、卓越的双导师团队、特色的培养方式和丰富的产教基地。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。

2. 掌握机械领域坚实的基础理论和系统的专业知识，了解本领域的技术现状和发展趋势，具有善于发现并解决复杂工程技术难题、扎根工程实践和生产一线的突出工程技术创新创造能力，具备把握学术前沿和关键核心技术能力，能引领行业发展的后备工程科技人才。

3. 掌握一门外国语，能够高效阅读理解本领域的外文文献，具备一定的国际视野。

三、领域方向

本领域涵盖机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及自动化、车辆工程四个专业，主要的研究方向包括：

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 机械装备设计理论与技术 | (2) 流体动力学与机电系统控制技术 |
| (3) 精密加工与智能制造技术 | (4) 绿色制造理论与技术 |
| (5) 智能传感与精密测量技术 | (6) 智能协作机器人系统 |
| (7) 汽车系统动力学及控制 | (8) 汽车 NVH 与轻量化 |
| (9) 新能源及智能网联汽车 | |

四、培养方式与学习年限

(一) 培养方式

1. 实行“双阶段培养”

第 1 学年主要完成学校阶段课程学习。部分专业课程由企业技术专家到学校参与部分内容授课（如：《数字孪生制造》、《机器人技术与应用》、《现代加工技术》、《工程测试系统与技术》、《绿色制造与再制造》、《机构综合与优化》、《项目管理学》、《行业前沿讲座（全日制）》等），同时鼓励将部分专业课主课堂移至企业，提升实践能力和职业素养。严格教学管理和考核要求，学生必须按照培养方案完成指定课程学习并取得规定学分，方可进入下一阶段到企业专业实践，不符合培养要求的学生，由校企双方共同确认后，及时分流。

从入学第 2 学年开始开展企业阶段专业实践。进行综合考核，开展专业实践和学位论文工作。专业实践须紧密结合企业生产一线研发任务开展，制定专业实践工作计划，撰写专业实践总结报告；学位论文工作主要包括开题、中期考核、论文撰写、学位论文的评阅与答辩等环节。

2. 实行“双导师制”培养

校企共同遴选“双导师”。“双导师”共同负责研究生全过程培养（包括思想品德、学风和职业素养等方面教育），要求学生每月至少一次汇报在课程学习、专业实践、学位论文及工程技术项目研究等阶段的进展情况，并根据实际情况，协商解决培养过程中的具体问题，为研究生完成课程学习、工程技术项目研究、学位论文撰写等提供切实有效的指导。

(二) 学习年限

学习方式为全日制，硕士研究生的学制 3 年；学习年限为 2-3 年，最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

机械硕士专业学位研究生（卓越工程师）学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学类≥2 学分、专业学位案例课程≥2 学分、现代设计类核心课≥2 学分、制造加工类核心课≥2 学分、前沿类核心课≥2 学分） 专业选修课≥7 学分（其中：传感控制类核心课≥2 学分、建模计算类核心课≥2 学分） 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 10 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	

		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

七、实践环节

本领域工程硕士须在“双导师”指导下，参与或承担至少 1 个具有工程性、实践性和应用性的工程攻关项目，专业实践项目包括（不限于）在研合作项目、“揭榜挂帅”需求项目以及企业自研项目。专业实践应体现所解决工程问题的成效，包括工程技术的难易程度和工作量。

专业实践实行工学交替模式，研究生在企业专业实践期间，根据需要也可返校与学校导师、同学交流研讨实践项目进展，查阅图书文献，利用学校科研平台、仪器设备进行补充研究等。实践结束后提交实践报告 1 份，实践报告包括专业实践计划，专业实践总结及报告。由企业导师和校内导师对实践计划、实践总结及报告完成情况、实习工作量及学生的工程能力培养情况进行考核，经考核通过后记相应学分。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。选题应直接来源于工程实际，有较好的理论基础和技术创新，具备充足的工作量。

2. 行业前沿讲座：硕士研究生须参加 10 次以上学术活动，记 1 学分。参加行业前沿讲座应有书面记录，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：以书面及答辩形式作论文中期进展考核，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题和中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《汽车与交通工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

机械（0855）硕士专业学位研究生（卓越工程师）课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	公共选修 课≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业 基础课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	数学与系统科学学院	数学类≥2 学分
	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1		

15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
15SY03131	机械振动 II ★	Mechanical Vibration II	32	2	1	机械工程学院	现代设计类 ≥ 2 学分
15SD03126	结构分析的计算机方法 ★	Computer Methods of Structure Analysis	32	2	2		
15SD03130	机构综合与优化 ★	Synthesis and Optimization	16	1	2		
15SY03135	仿生机械与智能机械 ★	Biomimetic Mechanical and Intelligent Machines	16	1	2		
24ZY23001	现代汽车设计方法 ★▲	Modern Approach to Car Design	32	2	2	汽车与交通工程学院	
24ZY23003	汽车振动与噪声分析 ★	Analysis of Automobile Vibration and Noise	32	2	2		
17SY03223	绿色制造与再制造 ★	Green Manufacturing and Remanufacturing	16	1	2	机械工程学院	制造加工类 ≥ 2 学分
21ZD03104	数字孪生制造 ★	Digital twin manufacturing	16	1	1		
21ZD03101	先进成形技术 ★▲	Advanced Forming Technology	32	2	1		
21ZD03103	现代加工技术 ★	Modern Machining Technology	32	2	2		
18ZD23001	车辆系统动力学 ★	Vehicle System Dynamics	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23004	汽车轻量化设计与制造 ★	Automotive Lightweight Design and Manufacture	32	2	2		
15SY03142	摩擦学原理与应用 ★	Tribological Principle and Application	16	1	2	机械工程学院	机械前沿类 ≥ 2 学分
21ZD03105	增材制造技术 ★	3D Printing Technology and Practice	16	1	1		
21ZD03102	人工智能与计算智能 ★▲	Artificial Intelligence and Computational Intelligence	16	1	1		
19SY03101	智能移动机器人 ★	Intelligent Mobile Robot	16	1	2		
20ZY23106	智能网联汽车技术 ★	Intelligent Connected Vehicle Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23009	深度学习与算法应用 ★	Deep Learning and Algorithms	32	2	1		
20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	必修

	20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	汽车与交通工程学院	必修
专业 选修课	15ZD03103	工程测试系统与技术★	Sensing Measurement and New Technology	32	2	1	机械工程学院	传感控制 类≥2 学分
	15SD03131	信号分析与故障诊断★	Signal Analysis and Fault-Diagnosis	32	2	1		
	15SY03133	现代数字控制工程★	Modern Digital Control Engineering	32	2	1		
	15SD03125	智能控制原理★	Intelligent Control Theory	32	2	1		
	18ZD23002	传感与测控技术★	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	1	汽车与交通工程学 院	
	18ZD23003	现代控制理论及应用★	Modern Control Theory and Its Application	32	2	1		
	15SD03221	制造系统建模与仿真★	Manufacturing system modeling and simulation	32	2	1	机械工程学院	建模计算 类≥2 学分
	17SY03149	振动结构模态分析★	Model analysis of construction vibration	32	2	1		
	15SY03141	计算流体力学★	Computational Fluid Dynamics	32	2	2		
	15SY03144	系统 CAE 分析技术★	CAE Analysis Technology	16	1	1		
	20ZY23102	数据结构与算法分析★	Data Structure and Algorithm Analysis	32	2	1	汽车与交通工程学 院	
	24ZY23005	汽车 CAE 分析★	Automobile CAE	32	2	1		
	15SY03143	液压可靠性最优化与智能故障诊断	Hydraulic Reliability Optimization and Intelligent Fault Diagnosis	16	1	2	机械工程学院	
	17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2		
	15ZY03124	多机器人系统	Multi-Robot System	16	1	2		
	17SY03231	项目管理学	Project management	24	1.5	1		
19SY03104	多尺度流动传热传质及应用	Multi-scale flow of heat and mass transfer and application	24	1.5	2			
19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1			
19ZY03104	运筹学与智能调度	Operations research and intelligent scheduling	24	1.5	1			

	15SY03136	机器视觉原理与应用	Principle and Application of Machine Vision	16	1	1		
	15SY03137	机器人技术及应用▲	Robot Technology and Application	16	1	2		
	15ZY03114	工业生态学	Industrial Ecology	16	1	2		
	20SY03101	气体动力学	Aerodynamics	32	2	2		
	20ZY23103	汽车嵌入式系统	Vehicle Embedded System	32	2	2	汽车与交通工程学院	
	24ZY23008	汽车电驱动系统及控制	Automotive electric drive system and control	32	2	2		
	24ZY23002	汽车电液传动	Automotive electro-hydraulic technology	32	2	1		
	24ZY23006	汽车新能源与动力电池技术	Automotive new energy and power battery technology	32	2	2		
	24ZY24007	电动汽车集成与控制技术	Electric vehicle integration and control technology	32	2	1		
实践环节	ZSJ0301	专业实践计划★	Professional Practice Program		2		机械工程学院、汽车与交通工程学院	必修
	ZSJ0302	专业实践总结及报告★	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0301	行业前沿讲座（全日制）	Lectures on Industry Frontier	>10 次	1			必修
	ZYJ0302	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0305	中期考核	Mid-term examination		1			
	ZYJ0303	专业学位论文	Dissertation		2			

注：课程名称后标注★为研究生核心课程，▲为专业学位案例课程

材料与化工博士专业学位研究生培养方案

(代码: 0856 授 材料与化工博士 专业学位)

一、专业类别简介

本专业类别面向国家“双碳”目标和制造强国战略,结合冶金、化工行业转型升级以及新材料、新能源、高端制造等新兴产业发展的重大需求,在保持耐火材料、钢铁材料、金属材料加工与成型、钢铁冶金新理论与工艺、高温熔体物理化学、冶金化工资源综合利用与环保、冶金工业炉窑热工及能源利用、炼焦新技术及应用、焦化污染物控制技术及应用、先进炭材料前驱体及其下游产品开发、精细化学品等优势方向的基础上,发展有特色的“材料+”、“冶金+”、“化工+”、“矿物+”研究领域和方向,加大材料基因组、新能源材料、功能材料、特殊冶金工艺的开发与应用、冶金基因工程与智能制造、复杂多金属资源高效利用与二次资源增值冶金、金属基功能材料开发的建设力度,在军工、冶金、环境、新能源、生物、智能控制等领域培育新的增长点。

本专业类别现有国家杰出青年基金获得者 2 人,“长江学者”2 人,国家“万人计划领军人才”2 人,国家“千人计划”专家 3 人,俄罗斯工程院外籍院士 1 人,全国优秀教师 1 人,全国师德标兵 1 人,教育部新世纪人才 3 人,“国家卓越工程师”1 人,湖北省“百人计划”特聘教授 2 人,“楚天学者计划”特聘教授 10 人、享受国务院政府特殊津贴 6 人,湖北省有突出贡献的中青年专家 5 人,获宝钢优秀教师奖 4 人,有 30 余人在国内外各类学术团体兼职。专任教师中具有行业实践经历比例达 98.6%。聘请了宝武钢铁集团公司等企业 82 名学识渊博的高级工程师或教授级高工为校外导师,组成研究生指导团队指导。

二、培养目标

本专业面向经济社会发展和行业产业创新发展需求,培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术领军人才。具体要求如下:

(1) 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有高度的社会责任感、良好的职业道德,恪守工程伦理规范。

(2) 在材料与化工领域具备坚实、宽广的基础理论和系统深入的专业知识,全面地了解和掌握所从事领域的发展前沿,掌握本领域先进的工艺、装备、测试及评价方法;

(3) 具备解决复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及规划和组织实施工程技术研究开发工作的能力,并在材料、冶金、化工和矿加领域专门技术方面做出创造性成果;

(4) 至少掌握一门外国语,能熟练阅读本专业外文资料,并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流的能力。

三、领域方向

1. 低碳冶金与高端钢铁材料
2. 绿色功能型耐火材料与高温陶瓷
3. 绿色煤化工与新型炭材料
4. 矿物加工工程与物质分离

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文或实践成果相结合的培养方式。注重理论与实践的结合。课程学习主要在校内完成，专业实践主要在校外实践基地等重要企事业单位完成。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 博士研究生，学制 4 年，学习年限一般为 4~6 年，最长不超过 8 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

材料与化工专业博士学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 专业领域基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
实践环节	8 学分	专业实践计划 2 学分 专业实践总结及报告 6 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

六、实践环节

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类博士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类博士专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。

研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

(1) 评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第3学期内进行。

(2) 评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。

(3) 评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约40分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于40分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

(4) 评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在6个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》（一式一份）和有关表格（一式两份）交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记1学分。

2. 学术交流：博士研究生须参加9次以上学术活动，记1学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，记1学分。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，研究生在论文答辩前3个月，必须进行论文预答辩，邀请五名及以上同行专家对论文工作的主要成果和创新性等进行评议。同行专家应当为本学科或相关学科至少5名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成。通过之后方可申请正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

1. 选题要求

学位论文选题直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，可以是一个完整的工程技术项目的设计或研究课题，可以是技术攻关、技术改造专题，可以是新工艺、新设备、新材料、新产品的研制与开发等，应具有一定的理论深度和先进性，拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量，其研究成果要有实际应用价值和较好的推广价值，主题要鲜明具体，避免大而泛。学位论文时间一般不少于3年。

2. 形式及内容要求

形式可为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）报告或方案设计报告等。专题研究类论文应运用本专业领域专业知识、理论和方法对研究专题进行系统科学分析、提出假设并开展实验或仿真研究，建立解决方案；调研报告应运用本专业领域专业知识、理论和方法，对所调研问题进行系统科学分析，采取规范的方法和程序，收集、整理、分析数据并呈现调查结果，通过科学研究，得出调研结论，并结合结论提出解决问题的对策或建议等；案例分析报告应对案例的全貌信息进行系统搜集、整理、处理并结构化客观展现，体现可读性，且运用本专业领域专业知识、理论和方法对信息资料进行系统分析并提出对策建议；产品设计（作品创作）报告应运用本专业领域专门知识、理论和方法对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析和阐述，应反映产品（作品）的构思、设计（创作）、校核计算和验证等的全过程；方案设计报告应对工程设计方案、工程技术方案、项目论证方案、技术研发流程方案、工艺方案等的设计背景、理论与方法依据、设计过程逻辑性、合理性及成果价值等内容进行的分析、阐述和论证。

2. 规范要求

学位论文或报告撰写应符合科技论文或相应报告的写作规范，要求概念清晰，逻辑严谨，结构合理，层次分明，条理清楚，表述流畅，图表规范，数据可靠，文献引用规范。工作量饱满，应在导师组指导下独立完成；若涉及团队工作，应注明属于团队成果，并明确个人独立完成的内容。

3. 水平要求

学位论文工作应有一定的技术深度，相关成果具有一定的先进性和实用性。学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。正文部分应综合应用本专业领域基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对所解决的技术或工程实际问题进行分析、研究和论证等，并能在某些方面提出独立见解。鼓励取得高质量学术论文、发明专利以及国家、地方、行业或企业标准等具有一定创新性的成果，对本专业领域知识和技术的发展做出一定贡献。

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求应符合《学位论文编写规则》(GB/T7713.1-2006)的规定，并参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。材料与化工专业的博士学位论文还应符合《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求（试行版）》中的相关规定。

材料与化工（0856）专业博士研究生课程计划表

课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
	15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	法学与经济学院	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业领域基础课	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料科学与工程学院	材料工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料科学与工程学院	必修
	24ZD27201	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	1	材料科学与工程学院	冶金工程领域(≥4学分)
	24ZD27202	材料与化工传输原理★	The Principle of Transfer Processes in Materials and Chemical Industry	32	2	2	冶金与能源学院	
	24BD04101	系统工程理论及方法	System engineering theory and method	32	2	1	人工智能与自动化学院	

	26ZD04301	储能系统与控制	Energy Storage System and Control	32	2	1	人工智能与自动化学院	
	21BD03101	现代设计理论 II★	Modern Design Theory II	16	1	2	机械工程学院	
	21BD03102	先进制造理论与技术 II★	Advanced Manufacturing Theory and Technology II	16	1	2	机械工程学院	
	15BD03201	制造系统科学★	Manufacturing System Science	32	2	1	机械工程学院	
	20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	冶金与能源学院	必修
	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	人工智能与自动化学院	必修
	20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	机械工程学院	必修
	21ZD22304	材料与化工现代研究方法★	Modern Research Methods of Materials and Chemical Industry	32	2	2	化学与化工学院	化工领域 (≥4 学分)
	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	1		
	20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	化学与化工学院	必修
	25ZD01101	试验设计及最优化★	Experimental Design and Optimization	32	2	1	资源与环境工程学院	资环领域 (≥4 学分)
	25ZD01102	材料与化工安全工程★	Safety Engineering of Materials and Chemical Industry	32	2	1		
	20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	资源与环境工程学院	必修
专业 选修课	15BY02102	材料科学与工程选论	Selected Lecture of Material Science and Engineering	48	3	2	材料科学与工程学院	≥2 学分
	15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical cutting-edge technology	32	2	1	冶金与能源学院	
	15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	冶金与能源学院	

	15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis and Simulation	32	2	2	冶金与能源学院	
	24BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	32	2	1	化学与化工学院	
	24SY22101	高级核磁共振波谱学	Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy	32	2	1	化学与化工学院	
	15BD01302	污染控制化学	Chemical Pollution Control	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	24BC01301	选矿原理	Principles of Mineral Processing	40	2.5	1	资源与环境工程学院	
	15BD01203	采动灾害控制工程	Disaster Control Engineering of Mining	32	2	2	资源与环境工程学院	
	15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1	人工智能与自动化学院	
	15BY03155	机器人动力学及控制	Robot Dynamics and Control	16	1	2	机械工程学院	
	15BD03152	非线性理论与应用	Nonlinear Theory and Application	24	1.5	2	机械工程学院	
实践 环节	ZSJ0201	专业实践计划	Professional Practice Program		2		材料科学与工程学院 冶金与能源学院 化学与化工学院 资源与环境工程学院 人工智能与自动化学院 机械工程学院	必修
	ZSJ0202	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1			
	15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
	15BYJ0203	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
	15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9			